高等数学作业

Advanced Mathematics

阮依涵 | 2026-10-11

Problem 1

求函数 $f(x,y)=x^3+y^3-3xy$ 的偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y}$。

Solution. 对 x 求偏导（y 视为常数）：$f_x=\frac{\partial f}{\partial x}=3x^2-3y$

对 y 求偏导（x 视为常数）：$f_y=\frac{\partial f}{\partial y}=-3x+3y^2$

Answer:

$$\boxed{f_x=3x^2-3y,\ f_y=-3x+3y^2}$$

Problem 2

设 $z=e^{xy}$，求 z 在点 $(1,1)$ 处的全微分 dz。

Solution. 全微分：$dz=f_x\,dx+f_y\,dy=ye^{xy}\,dx+xe^{xy}\,dy$

在点 $(1,1)$ 处：$dz((1,1))=edx+edy$

Answer:

$$\boxed{dz((1,1))=edx+edy}$$

Problem 3

用拉格朗日乘数法求函数 $f(x,y)=x^2+y^2$ 在约束条件 $x+y=2$ 下的极值。

—

Solution. 构造拉格朗日函数 $L=f-\lambda g$，其中 $f=x^2+y^2$，约束 $g=x+y-2=0$

解梯度方程组得驻点 $(1,1)$，$f=2$

Answer:

$$\boxed{(1,1)\ f=2}$$

Problem 4

计算二重积分 $\iint_D (x^2+y)\,dA$，其中 $D=[0,1]\times[0,1]$。

Solution. 直角坐标化：$\iint_D x^2+y\,dA=\int_0^1\int_0^1 x^2+y\,dy\,dx$

逐层积分得 $=\frac{5}{6}$

Answer:

$$\boxed{\frac{5}{6}}$$

Problem 5

计算二重积分 $\iint_D xy\,dA$，其中 D 是由直线 $x=0$、$y=0$ 与 $x+y=1$ 围成的三角形区域。

Solution. 区域 $D=\{(x,y):0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1-x\}$

积分化为 $\int_0^1\int_0^{1-x} xy\,dy\,dx$

先对 y 积分：$\int_0^1 \frac{x(x-1)^2}{2}\,dx$

对 x 积分得 $=\frac{1}{24}$

Answer:

$$\boxed{\frac{1}{24}}$$

Problem 6

计算三重积分 $\iiint_E z\,dV$，其中 $E=[0,1]\times[0,1]\times[0,1]$ 是单位立方体。

—

Solution. 化为三次积分：$\iiint_E z\,dV=\int_0^1\int_0^1\int_0^1 z\,dz\,dy\,dx$

逐层积分得 $=\frac{1}{2}$

Answer:

$$\boxed{\frac{1}{2}}$$

Problem 7

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 是否收敛，并说明理由。

Solution. 该级数为 p-级数 $\sum \frac{1}{n^2}$

由 p-级数判别法：$p = 2 > 1$，故级数**收敛**。

Answer:

□

Problem 8

用比值判别法（d'Alembert 判别法）判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ 是否收敛。

Solution. 设一般项 $a_n = n^{-n}n!$

比值判别法：$\rho = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} n^n (n+1)^{-n} = e^{-1}$

因 $\rho < 1$，由比值判别法级数**收敛**。

Answer:

□

Problem 9

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛半径与收敛区间。

Solution. 幂级数一般项系数 $a_n = \frac{1}{n}$

收敛半径：$R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = 1$

故收敛半径 $R = 1$，收敛区间 $(-1, 1)$（端点需单独检验）。

Answer:

$$\boxed{R = 1}$$

Problem 10

求函数 $f(x) = e^x$ 在 $x = 0$ 处的麦克劳林展开式（写出前三项及一般项）。

Solution. 在 $x = 0$ 处作展开，截取到 $o(x^3)$：

$\frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + x + 1 + \cdots$

Answer:

$$\boxed{\frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + x + 1}$$

Problem 11

证明：调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散。

Solution. 设调和级数的前 n 项部分和为 $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$。

要证明级数发散，只需证明部分和数列 $\{S_n\}$ 不收敛；由于 S_n 单调递增，因此只需证明 $\{S_n\}$ 无界。

考虑下标为 2^m 的部分和 S_{2^m}，其中 m 为非负整数。

当 $m = 0$ 时，$S_{2^0} = S_1 = 1$。

当 $m \geq 1$ 时，将 S_{2^m} 按区间分组：

$$\mathrm{S_}2^m = 1 + \left(\tfrac{1}{2}\right) + \left(\tfrac{1}{3} + \tfrac{1}{4}\right) + \left(\tfrac{1}{5} + \cdots + \tfrac{1}{8}\right) + \cdots + \left(\tfrac{1}{2^{m-1}+1} + \cdots + \tfrac{1}{2^m}\right).$$

对第 j 组 $\left(\frac{1}{2^{j-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^j}\right)$，其中 $j = 1, 2, \ldots, m$，共有 2^{j-1} 项。

该组中每一项都大于或等于该组最后一项 $\frac{1}{2^j}$，因此

$$\begin{aligned}
&1_{\frac{}{2^{j-1}+1+\cdots+\frac{1}{2^j}}} \\
&\geq 2^{j-1} \cdot \tfrac{1}{2^j} \\
&=1_{\frac{}{2.}}
\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
&\mathrm{S_}2^m \\
&=1+\textstyle\sum _j = 1^m \left(\frac{1}{2^{j-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^j}\right) \\
&\geq 1 + \textstyle\sum _j = 1^m \frac{1}{2} \\
&=1+\mathrm{m}_{\frac{}{2.}}
\end{aligned}$$

当 $m \to \infty$ 时，$1 + \frac{m}{2} \to \infty$，所以 $S_{2^m} \to \infty$。

由于部分和数列 $\{S_n\}$ 单调递增且存在子列 $\{S_{2^m}\}$ 趋于无穷大，故 $\{S_n\}$ 无界，从而不收敛。

因此，调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散。

Answer:

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}}$$

Auto-generated: 11/11 problems solved by SymPy.